



Introdução à Criptografia

Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

Confiabilidade e Segurança de Software

98G08-4

Agradecimentos especiais ao Prof. Avelino Zorzo e aos Autores Christof Paar e Jan Pelzl pelo material.

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

Objetivos Clássicos da Segurança da Informação

- 1 **Privacidade:** sem vazamento de dados confidenciais
- 2 **Autenticação:** sem se passar por outro
- 3 **Integridade:** sem alteração
- 4 **Não-repúdio:** não ser capaz de negar

*Esses quatro pilares formam a base da **segurança** em sistemas computacionais.*

Paar, Christof, and Jan Pelzl. Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners. Springer, 2010.

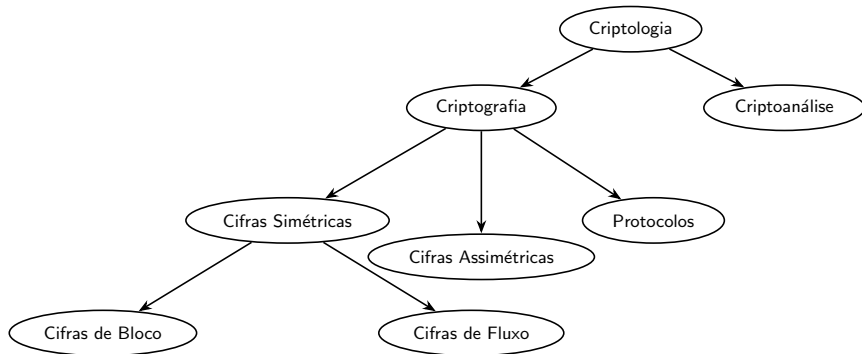
Complementar ao Understanding Cryptography:

- A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, outubro de 1996.
- H. v. Tilborg (ed.), *Encyclopedia of Cryptography and Security*, Springer, 2005.

História da Criptografia (ótima leitura para a noite):

- S. Singh, *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*, Anchor, 2000.
- D. Kahn, *The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet*. 2ª edição, Scribner, 1996.

Classificação da Área da Criptologia



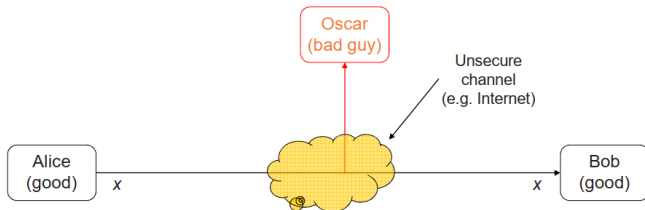
Alguns Fatos Básicos

- **Criptografia Antiga:** Há indícios de criptografia no Egito por volta de 2000 a.C.
Esquemas de substituição por letras (ex.: cifra de César) populares desde então.
- **Cifras Simétricas:** Todos os esquemas criptográficos desde a antiguidade até 1976 eram simétricos.
- **Cifras Assimétricas:** Em 1976, a criptografia de chave pública (ou assimétrica) foi proposta abertamente por Diffie, Hellman e Merkle.
- **Esquemas Híbridos:** A maioria dos protocolos atuais são esquemas híbridos, ou seja, utilizam ambos:
 - Cifras simétricas (ex.: para encriptação e autenticação de mensagens)
 - Cifras assimétricas (ex.: para troca de chaves e assinatura digital)

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica**
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

Criptografia Simétrica

- Nomes alternativos: **private-key**, **single-key** ou **secret-key** cryptography.



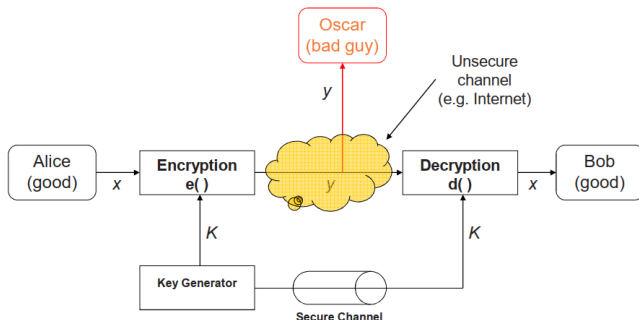
- **Problema:**

- 1 Alice e Bob desejam se comunicar por um canal inseguro (ex.: WLAN ou Internet).
- 2 Um terceiro malicioso, Oscar (o "cara mau"), tem acesso ao canal, mas não deve ser capaz de entender a comunicação.

Criptografia Simétrica

Solução: Criptografia com cifra simétrica.

⇒ Oscar obtém apenas o *ciphertext* y , que se parece com uma sequência aleatória de bits.



- x é o **plaintext**
- y é o **ciphertext**
- K é a **key**
- O conjunto de todas as chaves $\{K_1, K_2, \dots, K_n\}$ é o **key space**

Criptografia Simétrica

Equações

- **Equação de encriptação:** $y = e_K(x)$
 - **Equação de descriptação:** $x = d_K(y)$
-
- Encriptação e descriptação são operações inversas se a mesma chave K for usada em ambos os lados:
$$d_K(y) = d_K(e_K(x)) = x$$
 - **Importante:** a chave deve ser transmitida por um **canal seguro** entre Alice e Bob.
 - Esse canal seguro pode ser realizado, por exemplo, com a instalação manual da chave (como no protocolo Wi-Fi WPA) ou via um mensageiro de confiança.
 - O sistema só é seguro se um atacante não obtiver conhecimento da chave K !
- ⇒ O problema da comunicação segura se reduz à transmissão e armazenamento seguro da chave K .

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise**
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

Por que precisamos da Criptoanálise?

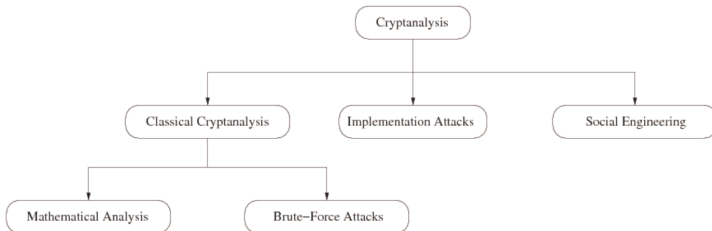
- Não existe nenhuma *mathematical proof of security* para qualquer cifra prática.
- A única forma de garantir que uma cifra é segura é tentar quebrá-la (e falhar)!

O Princípio de Kerckhoff é fundamental na criptografia moderna:

Um sistema criptográfico deve ser seguro mesmo que o atacante (Oscar) conheça todos os detalhes sobre o sistema, com exceção da chave secreta.

- Para atingir o Princípio de Kerckhoff na prática:
Utilize apenas cifras amplamente conhecidas que tenham sido criptoanalizadas por anos por bons criptógrafos!
- **Observação:** Pode parecer que uma cifra é “mais segura” se seus detalhes forem mantidos secretos. Porém, a história mostra que cifras secretas quase sempre foram quebradas uma vez que foram revertidas por engenharia reversa.
(Exemplo: CSS – Content Scrambling System – usado para proteção de conteúdo em DVDs.)

Criptanálise: Atacando Sistemas Criptográficos



- **Ataques Clássicos**

- Análise Matemática
- Ataque de Força Bruta

- **Ataques de Implementação:** Tentam extrair a chave por engenharia reversa ou medição de consumo de energia, por exemplo, em cartões inteligentes bancários.

- **Engenharia Social:** Por exemplo, enganar um usuário para que ele revele sua senha.

Brute-Force Attack contra Cifras Simétricas

- Trata a cifra como uma *black box*.
- Requer (ao menos) um par *plaintext-ciphertext* (x_0, y_0).
- Verifica todas as chaves possíveis até que a condição seja satisfeita:

$$d_K(y_0) \stackrel{?}{=} x_0$$

- Quantas chaves precisamos considerar?

Key length (bits)	Key space	Security life time
64	2^{64}	Obsoleto / não aprovado pelo NIST (força menor que 112 bits)
128	2^{128}	Longo prazo (clássico) ; planejar migração para PQC ; contra quântico oferece ~ 64 bits (insuficiente)
256	2^{256}	Longo prazo com ampla margem (clássico) ; contra quântico ~ 128 bits (mitiga Grover); recomendado para alvos de muito alto valor e/ou alinhamento a CNSA 2.0

Importante: Um atacante precisa ter sucesso em apenas **um** ataque. Logo, um grande espaço de chaves não ajuda se outros ataques (como *engenharia social*) forem possíveis.

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição**
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

Cifras de Substituição

- Cifra histórica
- Excelente ferramenta para entender brute-force vs. ataques analíticos
- Cifra letras em vez de bits (como todas as cifras até o fim da Segunda Guerra Mundial)

Ideia: substituir cada letra do *plaintext* por outra letra fixa.

Plaintext	→	Ciphertext
A	→	k
B	→	d
C	→	w
...		

Por exemplo, ABBA seria encriptado como kddk.

- **Exemplo (ciphertext):**

iq ifcc vqqr fb rdq vfllecq na rdq cfjwhwz hr bnnb hcc
hwwhbsqvqbne hwq vhlq

- Quão segura é a cifra de substituição? Vamos analisar os ataques...

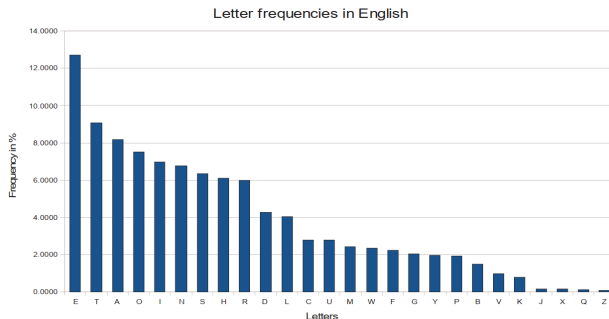
Ataques contra a Cifra de Substituição

❶ Ataque: Busca Exaustiva por Chave (Brute-Force Attack)

- Basta tentar todas as tabelas de substituição possíveis até que um *plaintext* inteligível apareça.
(Note que cada tabela de substituição é uma chave.)
- Quantas tabelas de substituição existem (= chaves)?
$$26 \times 25 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1 = 26! \approx 2^{88}$$
- **Buscar em 2^{88} chaves é inviável com os computadores atuais!**
- **Q:** Podemos então concluir que a *substitution cipher* é segura já que um ataque de força bruta não é viável?
- **A:** Não! Precisamos nos proteger contra **todos** os tipos de ataques. . .

2 Ataque: Análise de Frequência de Letras

- As letras têm frequências muito diferentes na maioria das línguas.
- Além disso, a frequência das letras do *plaintext* é preservada no *ciphertext*.
- Por exemplo, e é a letra mais comum em inglês — quase 13% de todas as letras em um texto típico em inglês são e.
- A próxima letra mais comum é t, com cerca de 9%.



Aplicando a Análise de Frequência de Letras

- Vamos retornar ao nosso exemplo e identificar a letra mais frequente:

i`q` ifcc v`qqr` fb rd`q` vlllc`q` na rd`q` cfjwhwz hr bnnb hcc
hwwhbs`qvqb`re hw`q` vhl`q`

- Substituímos a letra `q` do *ciphertext* por E e obtemos:

i`E` ifcc v`EEr` fb rd`E` vlllc`E` na rd`E` cfjwhwz hr bnnb hcc
hwwhbs`EvEb`re hw`E` vhl`E`

- Com mais substituições baseadas na frequência das letras restantes, obtemos o *plaintext*:

WE WILL MEET IN THE MIDDLE OF THE LIBRARY AT NOON ALL
ARRANGEMENTS ARE MADE

Aplicando a Análise de Frequência de Letras

- Na prática, não apenas as frequências de letras individuais podem ser usadas para ataques, mas também a frequência de pares de letras (ex.: *th* é muito comum em inglês), trios de letras, etc.

Lição importante: Mesmo que a **cifra de substituição** tenha um espaço de chaves grande (aproximadamente 2^{88}), ela pode ser facilmente quebrada por métodos analíticos.

Este é um excelente exemplo de que um esquema de encriptação precisa ser resistente a **todos os tipos de ataques**.

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular**
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

Por que precisamos estudar aritmética modular?

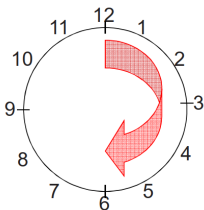
- Extremamente importante para criptografia assimétrica (RSA, curvas elípticas, etc.)
- Algumas cifras históricas podem ser elegantemente descritas com aritmética modular (veremos a cifra de César mais adiante).

Breve Introdução à Aritmética Modular

De modo geral, a maioria dos sistemas criptográficos é baseada em **conjuntos de números** que são:

- 1 **Discretos** (conjuntos com inteiros são particularmente úteis)
- 2 **Finitos** (isto é, trabalhamos apenas com uma quantidade finita de números)

Parece abstrato demais? — Vamos observar um conjunto finito com números discretos com o qual estamos bem familiarizados: **um relógio**.



Curiosamente, mesmo que os números aumentem a cada hora, nunca saímos do conjunto dos inteiros:

$1, 2, 3, \dots, 11, 12, 1, 2, 3, \dots$

Breve Introdução à Aritmética Modular

- Desenvolvemos agora um sistema aritmético que nos permite **calcular** em conjuntos finitos de inteiros, como os 12 números de um relógio.
- É fundamental ter uma operação que **mantém os números dentro de limites**, ou seja, após adição ou multiplicação, eles nunca devem sair do conjunto (ex.: nunca maiores que 12).

Definição: Operação Módulo

Sejam a, r, m inteiros com $m > 0$. Escrevemos:

$$a \equiv r \pmod{m}$$

se $(r - a)$ for divisível por m .

- m é chamado de **módulo**
- r é chamado de **resto**

Exemplos de redução modular:

- Seja $a = 12$ e $m = 9$: $12 \equiv 3 \pmod{9}$
- Seja $a = 37$ e $m = 9$: $37 \equiv 1 \pmod{9}$
- Seja $a = -7$ e $m = 9$: $-7 \equiv 2 \pmod{9}$

(Você deve verificar se a condição “ m divide $(r - a)$ ” vale nos três casos.)

Propriedades da Aritmética Modular (1)

- **O resto não é único**

É um pouco surpreendente, mas para um dado módulo m e número a , existem (infinitamente) muitos restos válidos.

Exemplo:

- $12 \equiv 3 \pmod{9} \rightarrow 3$ é um resto válido pois $9 \mid (3 - 12)$
- $12 \equiv 21 \pmod{9} \rightarrow 21$ é um resto válido pois $9 \mid (21 - 12)$
- $12 \equiv -6 \pmod{9} \rightarrow -6$ é um resto válido pois $9 \mid (-6 - 12)$

Propriedades da Aritmética Modular (2)

- **Qual resto devemos escolher?**

Por convenção, geralmente usamos o **menor número inteiro positivo** r como o resto. Esse valor pode ser calculado como:

$$a = q \cdot m + r \quad \text{onde} \quad 0 \leq r \leq m - 1$$

Exemplo: Seja $a = 12$ e $m = 9$:

$$12 = 1 \times 9 + 3 \quad \Rightarrow \quad r = 3$$

Observação: Essa escolha é apenas uma convenção.

Algoritmicamente, somos livres para usar qualquer outro resto válido ao calcular funções criptográficas.

Propriedades da Aritmética Modular (3)

- **Como realizamos divisão modular?**

Em vez de realizar uma divisão direta, preferimos multiplicar pelo inverso modular. Por exemplo:

$$b/a \equiv b \cdot a^{-1} \pmod{m}$$

O inverso a^{-1} de um número a é definido como o número tal que:

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

Exemplo: Quanto é $5/7 \pmod{9}$?

O inverso de $7 \pmod{9}$ é 4, pois $7 \cdot 4 = 28 \equiv 1 \pmod{9}$, portanto:

$$5/7 \equiv 5 \cdot 4 = 20 \equiv 2 \pmod{9}$$

Propriedades da Aritmética Modular (4)

- **Como se calcula o inverso?**

O inverso de um número $a \bmod m$ existe se, e somente se:

$$\gcd(a, m) = 1$$

(No exemplo acima, $\gcd(5, 9) = 1$, então o inverso de 5 existe módulo 9.)

Atualmente, a melhor forma de calcular o inverso é por **busca exaustiva**. No futuro veremos o poderoso **Algoritmo de Euclides**, que permite encontrar o inverso modular dado um número e o módulo.

Propriedades da Aritmética Modular (5)

- **A redução modular pode ser feita em qualquer etapa de um cálculo**

Vamos ver um exemplo. Queremos calcular $3^8 \bmod 7$ (note que exponenciação é extremamente importante em criptografia de chave pública).

1. Abordagem: Exponenciação seguida da redução modular

$$3^8 = 6561 \equiv 2 \pmod{7}$$

Note que o resultado intermediário foi 6561, embora o resultado final não possa ser maior que 6.

Propriedades da Aritmética Modular (6)

2. Abordagem: Exponenciação com redução modular intermediária

$$3^8 = 3^4 \cdot 3^4 = 81 \cdot 81$$

Neste ponto, reduzimos $81 \bmod 7$:

$$3^8 = 81 \cdot 81 \equiv 4 \cdot 4 \bmod 7$$

$$4 \cdot 4 = 16 \equiv 2 \bmod 7$$

Note que podemos fazer todas essas multiplicações sem calculadora, enquanto calcular mentalmente $3^8 = 6561$ é bem desafiador para a maioria de nós.

Regra geral

Para a maioria dos algoritmos, é vantajoso reduzir os resultados intermediários o mais cedo possível.

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)**
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão

Cifra de Deslocamento (ou de César) (1)

- Cifra antiga, supostamente usada por Júlio César.
- Substitui cada letra do *plaintext* por outra.
- Regra de substituição é muito simples: pega a letra que está k posições adiante no alfabeto.

É necessário mapear letras $\rightarrow$ números:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Exemplo para $k = 7$:

- Plaintext = ATTACK = 0, 19, 19, 0, 2, 10
- Ciphertext = haaahr = 7, 0, 0, 7, 9, 17

Note que as letras “*dão a volta*” no final do alfabeto, o que pode ser descrito matematicamente como redução módulo 26.

Exemplo: $19 + 7 = 26 \equiv 0 \pmod{26}$

Cifra de Deslocamento (ou de César) (2)

- Descrição matemática elegante da cifra:

Sejam $k, x, y \in \{0, 1, \dots, 25\}$

- **Encriptação:** $y = e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}$
- **Decifração:** $x = d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}$

- **Pergunta:** A cifra de César é segura?
- **Resposta:** Não! Vários ataques são possíveis, incluindo:
 - Busca exaustiva (espaço de chaves tem apenas 26 possibilidades!)
 - Análise de frequência de letras (como na cifra de substituição)

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)**
- 8 Conclusão

Cifra Afim (Affine) (1)

- Extensão da cifra de deslocamento: em vez de apenas somar a chave ao texto-claro, também multiplicamos por ela.
- Usamos uma chave com duas partes: $k = (a, b)$.

Sejam $k, x, y \in \{0, 1, \dots, 25\}$.

- **Encrytação:** $y = e_k(x) \equiv ax + b \pmod{26}$
- **Decrytação:** $x = d_k(y) \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$
- Como o inverso de a é necessário para decifrar, só podemos usar valores de a tais que $\gcd(a, 26) = 1$.
- Existem 12 valores de a que atendem a essa condição (por exemplo, $a \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$).
- Disso decorre que o espaço de chaves é apenas $12 \times 26 = 312$.
- Novamente, vários ataques são possíveis, incluindo:
 - busca exaustiva e análise de frequência de letras, semelhante ao ataque contra a cifra de substituição.

- 1 Visão geral da Criptologia
- 2 Conceitos Básicos de Criptografia Simétrica
- 3 Criptoanálise
- 4 Cifras de Substituição
- 5 Aritmética Modular
- 6 Cifra de César (ou Deslocamento)
- 7 Cifra Afim (Affine)
- 8 Conclusão**

Leis de Segurança de Shamir (Prêmio Turing 2002)

- **Sistemas completamente seguros não existem.**
- **Para diminuir suas vulnerabilidades pela metade, deve-se dobrar os gastos.**
- **Criptografia é normalmente contornada, não quebrada.**
Adi Shamir é coautor do algoritmo RSA e recebeu o Prêmio Turing em 2002.



Lições Aprendidas

- Nunca, jamais, desenvolva seu próprio algoritmo criptográfico sem ter uma equipe de criptanalistas experientes revisando seu projeto.
- Não utilize algoritmos ou protocolos criptográficos que não foram devidamente comprovados.
- Atacantes sempre buscam o ponto mais fraco de um sistema criptográfico. Um grande espaço de chaves, por si só, não garante segurança — a cifra pode ser vulnerável a ataques analíticos.
- Tamanhos de chave recomendados para algoritmos simétricos, a fim de evitar ataques por busca exaustiva:
 - **64 bits:** inseguro, exceto para dados com valor de curtíssimo prazo.
 - **128 bits:** segurança de longo prazo (várias décadas), a menos que computadores quânticos se tornem realidade (o que talvez nunca ocorra).
 - **256 bits:** como acima, mas provavelmente seguro mesmo contra ataques quânticos.
- A aritmética modular é uma ferramenta elegante para descrever esquemas históricos de encriptação, como a cifra de César, de forma matemática.